

Dossier tecnico.

Risponde a una domanda sola: può funzionare davvero sul tuo impianto e cosa serve per implementarlo.

VOCE	CONTENUTO
Destinatari	IT, OT, automazione, engineering, manutenzione, energy management
Perimetro	Architettura, dati, deployment, metodo di misura, delivery, supporto
Documento gemello	Sales deck: perché adesso, perché D.Factory, quale primo passo
Owner tecnico	D Factory S.r.l. · Collecchio (PR)
Stato	Bozza di lavoro. I campi marcati "da validare" non sono ancora confermati

SEZIONE 1 · PAG. 02

Prodotto e architettura

SEZIONE 2 · PAG. 05

Funzioni

SEZIONE 3 · PAG. 11

Integrazione e metodo

SEZIONE 4 · PAG. 16

Delivery e supporto

DOCUMENTO GEMELLO

Sales deck: il caso commerciale, l'offerta e il percorso in 12 slide.

Un prodotto, una piattaforma, livelli chiari.

NOME	CHE COSA INDICA	STATO
D.Factory	La soluzione con cui il sistema viene proposto e contrattualizzato. È il nome che compare nell'offerta.	DISPONIBILE
MAPST 4.0	La piattaforma tecnologica su cui il sistema è costruito. Compare nella documentazione tecnica, non nella conversazione commerciale.	DISPONIBILE
Connect	Livello di visibilità: stato macchina, OEE di linea, vista multi-macchina. È il perimetro minimo per avere un dato in tempo reale.	DISPONIBILE
Insights	Livello di analisi: cause di fermo, energia per stato e per vettore, costo e CO ₂ per pezzo.	DISPONIBILE
Refyn	Servizi sul dato: lettura periodica dei numeri insieme al team del cliente. Non è un terzo livello di prodotto e non abilita funzioni software aggiuntive.	IN DEFINIZIONE

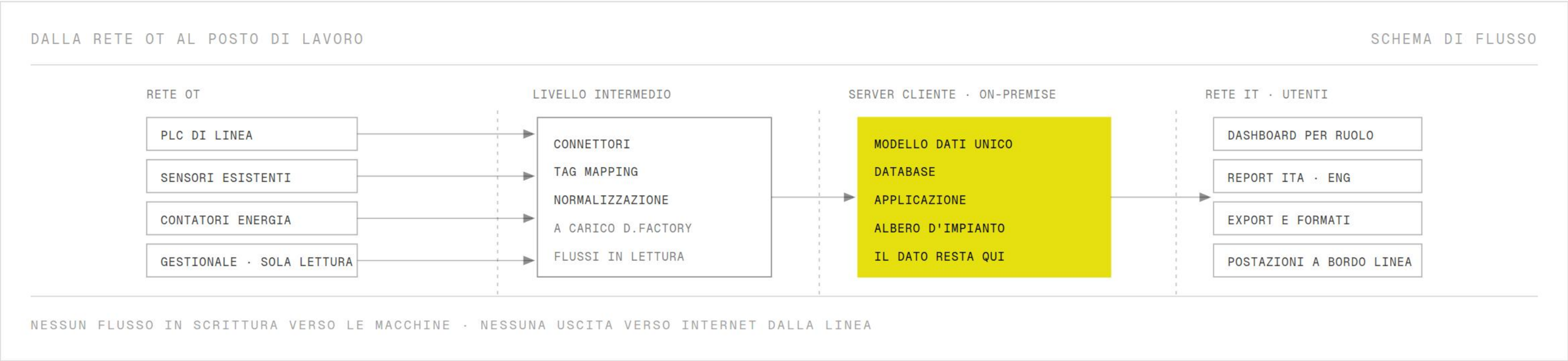
COME LEGGERE GLI STATI

Disponibile significa in esercizio su impianti reali oggi. In definizione significa che il perimetro non è ancora scritto.

DA VALIDARE · RELAZIONI SOCIETARIE E DI PRODOTTO

La relazione formale fra il marchio D.Factory, la piattaforma MAPST 4.0 e le società del gruppo non è documentata nel materiale disponibile. Finché non lo è, questa pagina descrive solo la nomenclatura d'uso:
[[PH_T01_ARCHITETTURA_PRODOTTO]]

Quattro sorgenti, un solo modello dati.



PROTOCOLLI SUPPORTATI

[[PH_T02_PROTOCOLLI_SUPPORTATI]]

L'elenco per modello e versione si compila in audit.

PORTE E FLUSSI DI RETE

[[PH_T03_PORTE_FLUSSI_RETE]]

Da concordare con il tuo IT prima del pilota.

GESTIONALE

Ordini, batch e anagrafiche letti tramite un livello intermedio, senza toccare gli accessi già configurati.

ALBERO D'IMPIANTO

Stabilimento, area, linea, macchina, asset. Lo stesso per tutte le linee, ed è quello che rende confrontabili i numeri.

Cosa è disponibile oggi, cosa è opzionale, cosa è roadmap.

DOMINIO	FUNZIONE	STATO
Produzione	Monitoraggio di processo, avanzamento, dialogo con gli operatori	OGGI
Confezionamento	Stati macchina PackML, assemblaggio, vista multi-macchina	OGGI
Fermi e scarti	Cause classificate, tempo perso, OEE scomposto, logica buffer-aware	OGGI
Tracciabilità	Tracciabilità di prodotto e di processo	OGGI
Utility	Energia, acqua, gas, aria compressa, vapore per stato e per pezzo	OGGI
Manutenzione	Dati e operazioni di manutenzione, storico interventi per asset	OGGI
Qualità	Controlli a bordo linea, analisi di materie prime e consumabili	CONFIGURABILE
Report	Report ITA ed ENG, export, Gantt di produzione	OGGI
Servizi sul dato	Lettura periodica dei numeri con il team del cliente	IN DEFINIZIONE

ROADMAPNON OGGI

- Manutenzione predittiva
- Qualità predittiva
- Dati e video da telecamere IP
- Indicatori operatore

Nessuna di queste funzioni è disponibile oggi e nessuna ha una data. Se una serve al tuo progetto, va detto adesso e non in fase di collaudo.

NESSUNA CAPACITÀ DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE NEL PRODOTTO ATTUALE

Tutta la linea, in tempo reale.

LETTURE DI LINEA

REFRESH 5 S

68,4%

OEE DI LINEA · GAP A TARGET 6,6 PUNTI

430 / 1.000

ORDINE IN CORSO · PEZZI

02:14:30

TEMPO ALLA FINE, SU VELOCITÀ ATTUALE

1

Origine: stati letti dai PLC, pezzi dai sensori di linea.

2

Aggiornamento ogni 5 secondi, storico al minuto.

3

Decisione: dove sta il gap, mentre il turno è aperto.

DATI ILLUSTRATIVI

STATO MACCHINE · ULTIME 2 H

17 STATI PACKML

DEPALLETIZER

FILLER

CAPPER

LABELER

CASE PACKER

PALLETIZER

EXECUTE

HELD · BLOCCATA DA VALLE

IDLE · IN ATTESA DA MONTE

IL LABELER È LA CAUSA PRINCIPALE DEL GAP DI LINEA IN QUESTO TURNO

Macchina ferma non significa linea ferma.



Velocità, qualità e micro-fermi sullo stesso asse.

BOTTLE FORMER · MACCHINA 03

FORMATO 1,0 LT

11.840

BOTTIGLIE/ORA · 98,7% DEL TARGET

97,8%

QUALITÀ · 1.840 SCARTI SU 84.300

±214

DEVIAZIONE DI VELOCITÀ NEL TURNO

Fonte

Sensori di conta e PLC

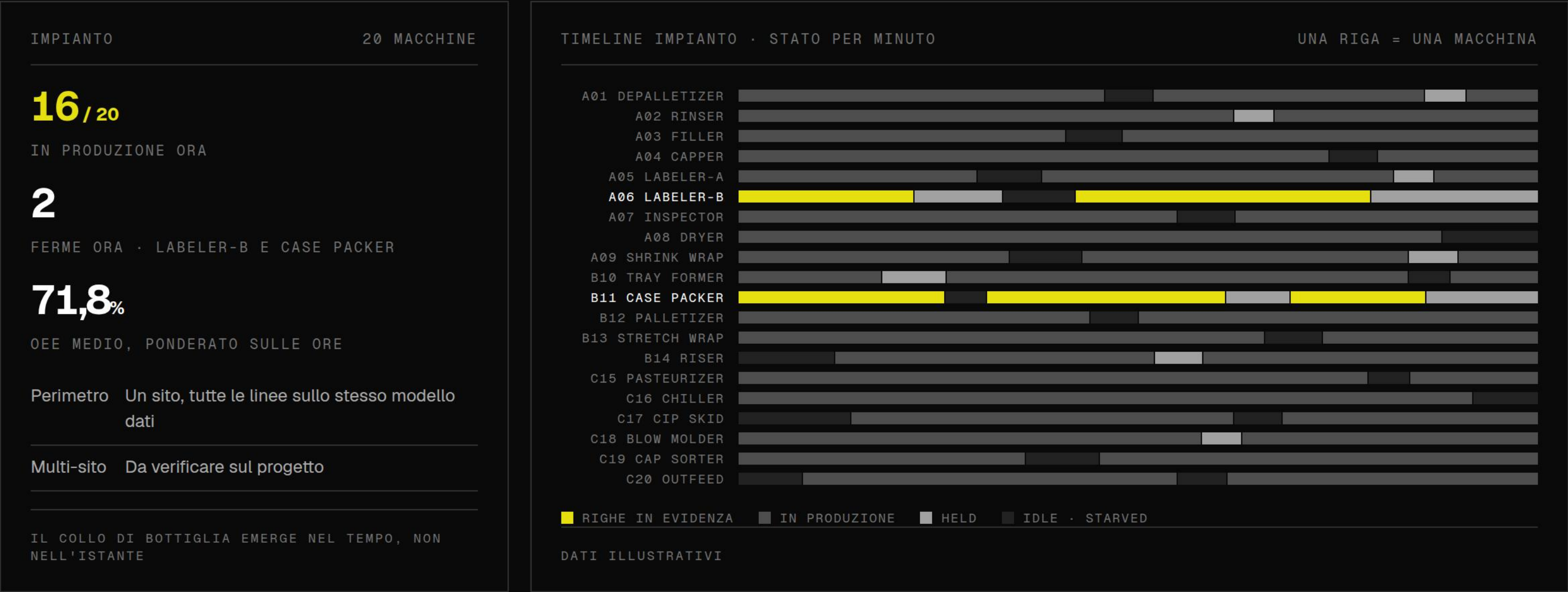
Granularità

Un punto al minuto

FORMATO RICHIESTO E FORMATO IN LAVORAZIONE COINCIDONO



Tutto l'impianto, una sola vista.



Da chi entra, a chi consuma.

STABILIMENTO · APRILE

MWH

408,84

MWH TOTALI NEL MESE

88,0

MWH DA FOTOVOLTAICO · 12,0%

1

Misurato: i totali per sorgente e per area, letti dai contatori.

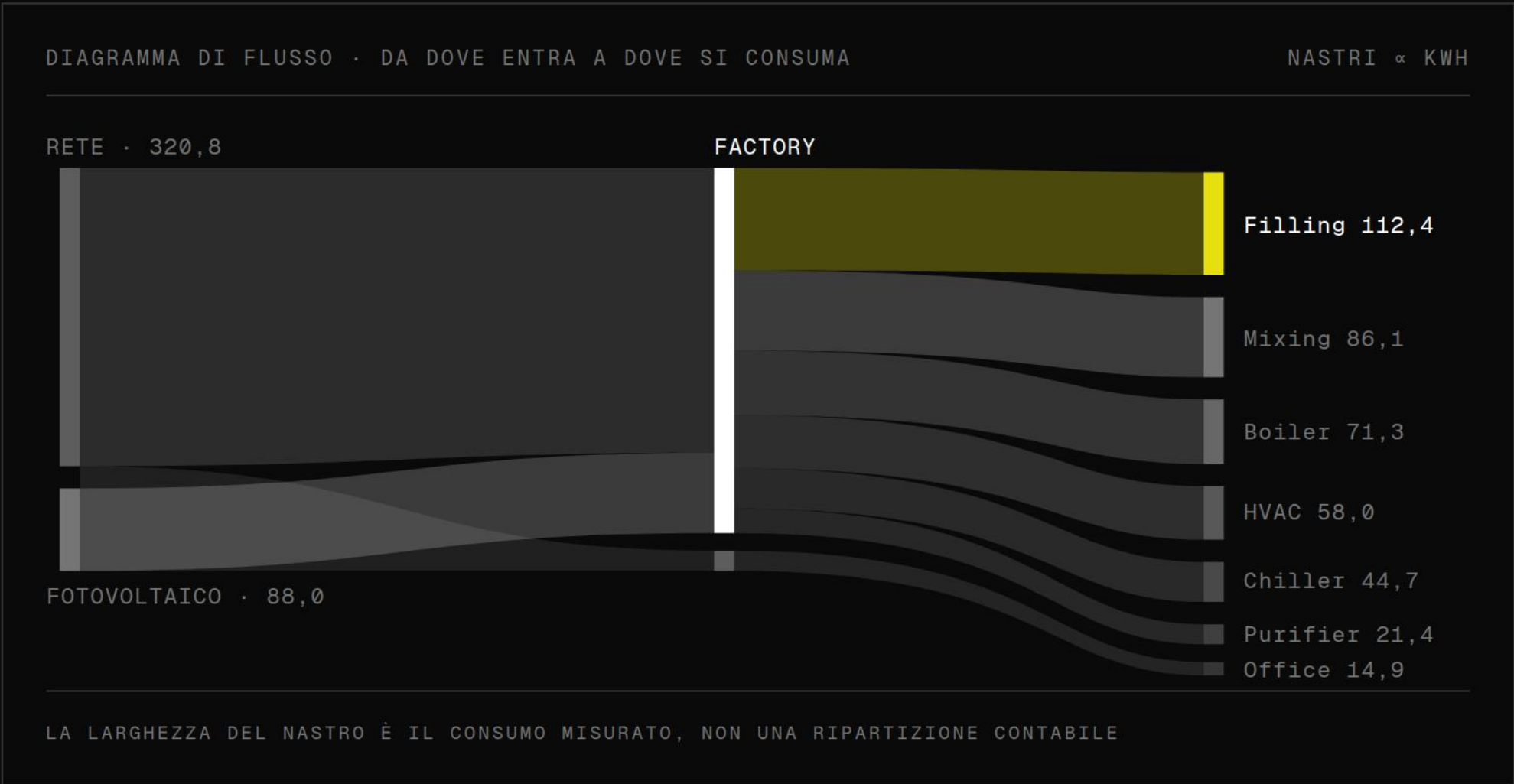
2

Calcolato: la ripartizione fra le utenze a valle.

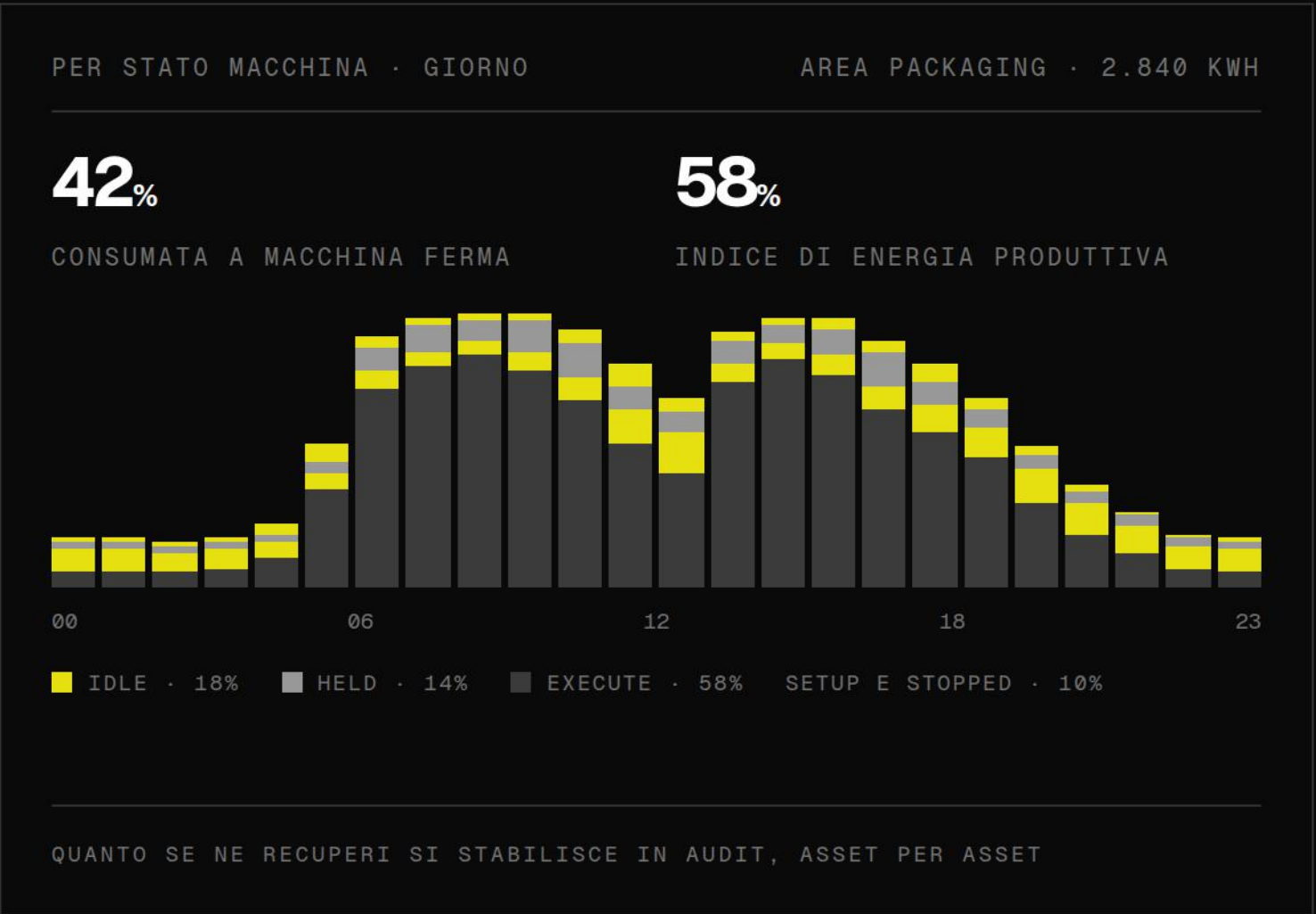
3

Decisione: su quale area conviene intervenire prima.

NON SOLO QUANTA ENERGIA ENTRA: DOVE FINISCE



Quanto costa produrre e quanto spendi da fermo.



Misurata sul ciclo, non stimata a coefficiente.

01 · LETTURA CONTINUA	02 · ASSOCIAZIONE ALLO STATO	03 · CONTEGGIO PEZZI	04 · NORMALIZZAZIONE	05 · COSTO E CO ₂	06 · VALIDAZIONE
I contatori leggono senza interruzione, su tutti i vettori strumentati.	Ogni lettura viene legata allo stato in cui si trova la macchina in quel momento.	I pezzi buoni del periodo, contati con la regola che usi tu.	Consumo diviso per pezzi, sullo stesso intervallo e sullo stesso perimetro.	Applicazione dei prezzi dei vettori e dei fattori emissivi documentati.	Confronto con le tue letture di riferimento prima di pubblicare i numeri.

SPECIFICA DI METODO	STATO
Fattori emissivi e loro versione	[[PH_T11_METODO_FATTORI_GHG]]
Campionamento e dati mancanti	[[PH_T12_CAMPIONAMENTO_DATI_MANCANTI]]
Sincronizzazione temporale	Da definire in audit
Modifiche alla formula	Tracciate, con storico ricalcolabile

- COSA SI PUÒ DIRE, E COSA NO
- Il sistema supporta la misurazione e la rendicontazione energetica
 - I dati sono associabili ai fattori emissivi documentati, utili a Scope 1 e 2
 - Supporta processi coerenti con ISO 50001
 - Non è un software certificato ISO 50001, e la certificazione riguarda l'organizzazione

Il costo per pezzo dipende da come si contano i pezzi. La formula si fissa in audit, prima che i numeri finiscano in un report: cambiarla dopo obbliga a rifare i confronti storici.

Funziona sul brownfield che hai già.

Compatibilità verificata in audit, non dichiarata a catalogo.

CATEGORIA	COME ENTRA NEL MODELLO	SUPPORTATO	CONDIZIONATO	VERIFICA IN AUDIT
Macchine PackML	17 stati nativi	si		Versione dello standard
Macchine non-PackML	Modello ridotto a due stati: in marcia e non in marcia	si		Tag esposti dal PLC
PLC e PC industriali	Lettura via Ethernet, multi-vendor	si		Modello e firmware
Gestionale	Ordini e anagrafiche in sola lettura		CASO PER CASO	Vincoli del fornitore
Contatori energia	Cinque vettori, dove esiste la strumentazione	si		Copertura per asset
Protocolli	Multi-protocollo, connettori per modello		CASO PER CASO	[[PH_T02_PROTOCOLLI_SUPPORTATA]]
Reti	Segmentazione OT e IT, sola lettura		CASO PER CASO	[[PH_T03_PORTE_FLUSSI_RETE]]
Macchine legacy	Se espongono uno stato leggibile		CASO PER CASO	Cosa espone davvero il PLC

Il tag mapping è lavoro nostro ed è la parte che di solito blocca i progetti. In linea non entra hardware proprietario D.Factory, ma servono comunque un server e, dove manca la misura, sensori. Quello che non diciamo è che funzioni con ogni marca e protocollo.

On-premise, con un perimetro IT esplicito.

ZONE DI RETE

RETE OT

PLC DI LINEA · SENSORI · CONTATORI ENERGIA

NESSUNA SCRITTURA VERSO LE MACCHINE

LIVELLO INTERMEDIO

CONNETTORI · TAG MAPPING · NORMALIZZAZIONE

FLUSSI SOLO IN LETTURA

RETE IT · SERVER DEL CLIENTE

APPLICAZIONE · DATABASE · MODELLO DATI

POSTAZIONI UTENTE E BORDO LINEA

NESSUNA USCITA VERSO INTERNET

Il dato di produzione resta in fabbrica, su un server tuo. Dato sul tuo server e software utilizzabile per sempre non sono però la stessa cosa: lo storico resta tuo, i diritti d'uso del software si definiscono in contratto.

VOCE

STATO E RESPONSABILITÀ

Server e sistema operativo	PC industriale Linux, fornito dal cliente
Sizing	[[PH_T04_SIZING_SERVER]]
Porte e protocolli	[[PH_T03_PORTE_FLUSSI_RETE]]
Autenticazione e ruoli	[[PH_T05_AUTENTICAZIONE_RUOLI]]
Backup e retention	[[PH_T06_BACKUP_RETENTION]]
Aggiornamenti	[[PH_T07_UPDATE_PATCHING]]
Logging e audit trail	[[PH_T08_LOGGING_AUDIT_TRAIL]]
Supporto remoto	[[PH_T09_SUPPORTO_REMOTO]]
Proprietà del dato	Sul server del cliente, con export in ogni momento
Licenza a fine contratto	[[PH_T13_LICENZA_FINE_CONTRATTO]]

Misurare bene dove serve davvero.

CRITERIO	CLAMP-ON	STRUMENTAZIONE CERTIFICATA
A cosa serve	Capire dove si concentra il consumo, seguire l'andamento	Far uscire un numero dall'azienda: cliente, ente, revisore
Precisione	Errore dell'ordine di qualche punto percentuale	Misura conforme, dove la norma o il contratto la richiedono
Installazione	Rapida, sulla tubazione o sul cavo esistente	Su impianto, con intervento pianificato
Fermo impianto	Nessuno	Fermo pianificato, nelle tue finestre
Costo	Contenuto, scala bene su molti asset	Più alto, si giustifica solo dove il dato esce
Manutenzione e taratura	Verifica periodica, a carico del cliente	Taratura secondo lo schema della strumentazione
Decisione che abilita	Dove intervenire e dove poi vale la pena misurare meglio	Rendicontazione e fatturazione interna

SU MID E ISO 50001

MID riguarda la strumentazione, ISO 50001 il sistema di gestione dell'organizzazione. Nessuna delle due certifica il software.

La sensoristica non è il nostro prodotto: resta a carico tuo e la installa il tuo personale tecnico. Si parte da quello che è già in linea e si sceglie asset per asset, in audit.

Il dato esce in formati utilizzabili.

OUTPUT	FORMATO	DESTINATARIO	GRANULARITÀ E ACCESSO	DISPONIBILITÀ
Report di periodo	PDF, ITA ed ENG	Direzione, cliente finale	Turno, giorno, mese · dall'applicazione	OGGI
Gantt di produzione	PDF	Programmazione	Ordine e linea · dall'applicazione	OGGI
Vista 3D d'impianto	Applicazione	Operations	Navigabile sull'albero d'impianto	OGGI
Dashboard per ruolo	Applicazione	Linea, uffici	Tempo reale e storico · per ruolo	OGGI
Export tabellare	Da definire	Controllo di gestione, BI	[[PH_T10_API_FORMATI_EXPORT]]	DA VERIFICARE
API verso terzi	Da definire	BI, data lake	[[PH_T10_API_FORMATI_EXPORT]]	DA VERIFICARE
Integrazione ERP	Da definire	IT	Oggi la lettura è solo in ingresso	SUL PROGETTO

SUL RITORNO VERSO IL GESTIONALE

Una scrittura verso l'ERP è un'integrazione da verificare sul progetto, non una funzione dichiarata.

PERCHÉ CONTA

Quello che vedi a schermo lo metti su un tavolo senza rielaborarlo a mano.

SALES DECK · SLIDE 11

La versione breve di questa pagina, nella risposta su Excel e Power BI.

Dal primo segnale al go-live operativo.

01 · AUDIT	02 · SENSORISTICA	03 · CONNESSIONE	04 · CONFIGURAZIONE	05 · VALIDAZIONE	06 · FORMAZIONE	07 · GO-LIVE	08 · SCALE-UP
PLC, sensori e contatori esistenti.	Solo dove l'audit l'ha indicata.	Connettori e tag mapping.	Viste e formule sull'impianto.	Confronto con le tue letture.	Chi userà le viste ogni giorno.	Esercizio con supporto attivo.	Le altre linee, una alla volta.

LE CINQUE MILESTONE, SENZA CONFONDERLE		CHI FA COSA			
		ATTIVITÀ	D.FACTORY	CLIENTE	TERZA PARTE
First signal	Primo segnale acquisito da una macchina	ACCESSI DI RETE E AUTORIZZAZIONI	C	R	–
First usable data	Primo dato contestualizzato e verificato	INSTALLAZIONE SENSORI E CONTATORI	C	A	R
Pilot live	Una linea con viste e KPI concordati	TAG MAPPING E CONNETTORI	R	C	–
Operational go-live	Utenti formati, formule validate, supporto attivo	DEFINIZIONE E VALIDAZIONE KPI	R	A	–
Scale-up	Estensione ad altre linee o siti	FORMAZIONE DEGLI UTENTI	R	C	–
Su una linea già strumentata il primo segnale può arrivare in un paio di giorni. Il go-live operativo ha un altro calendario.		GO-LIVE OPERATIVO	R	A	–
		SUPPORTO IN ESERCIZIO	R	C	–
R · ESEGUE A · APPROVA C · CONSULTATO – · NON COINVOLTO					

I tempi dipendono da due cose sole: quanta sensoristica manca e quando si aprono le tue finestre di fermo. Il calendario reale si scrive in audit, non in offerta.

Un caso reale, spiegato tecnicamente.

È lo stesso impianto della slide 06 del sales deck, letto dal lato dell'implementazione.

DA COMPILARE · [[PH_T14_CASO_TECNICO]]		
CONTESTO IMPIANTO	CONTATORI E SENSORI	FIRST SIGNAL E PILOT LIVE
Settore, numero di linee e di macchine nel perimetro.	Cosa era già installato, cosa è stato aggiunto e da chi.	Le due date, distinte, con quello che è successo in mezzo.
PLC E PROTOCOLLI	ARCHITETTURA ADOTTATA	FERMO IMPIANTO RICHIESTO
Costruttori presenti, protocolli letti, presenza di PackML.	Server, segmentazione di rete, integrazione con il gestionale.	Quanto, quando e per quale attività.
TAG ACQUISITI	ORE A CARICO CLIENTE	CRITICITÀ E RISULTATO
Quanti punti dato per macchina e con quale frequenza.	Quante ore del team IT e di reparto sono servite davvero.	Cosa non è andato liscio e come si è risolto, poi il risultato tecnico e quello operativo.
La struttura è quella richiesta da un reparto tecnico che deve valutare il progetto. Nessun nome, numero, protocollo o risultato viene scritto qui prima di essere confermato dal cliente e autorizzato alla pubblicazione.		

PERCHÉ QUESTA PAGINA RESTA VUOTA

Un caso tecnico inventato si riconosce alla seconda domanda di un capo manutenzione. Meglio una struttura dichiaratamente da compilare che un racconto che non regge in riunione.

SALES DECK · SLIDE 06

Lo stesso caso dal lato commerciale: problema, intervento, risultato, orizzonte.

Le informazioni per partire e per restare in esercizio.

SUPPORTO IN ESERCIZIO

Livelli di servizio	[[PH_08_SLA]]
Orari, severità e canali	[[PH_T15_ORARI_SEVERITA_SUPPORTO]]
Manutenzione software	[[PH_T07_UPDATE_PATCHING]]
Accesso remoto	[[PH_T09_SUPPORTO_REMOTO]]
Change request	Modalità definite in contratto

Nessuno di questi valori si dichiara prima di averlo concordato: un livello di servizio scritto a caso è peggio che non averlo.

REFERENTE	PRENOTAZIONE	SITO	DOCUMENTO GEMELLO
Pablo Degl'Innocenti pablo.deglinnocenti@marchianisrl.com	[[PH_18_BOOKING]]	[[PH_17_DOMINIO]]	Sales deck: perché adesso, l'offerta e il percorso dall'audit alla scala.

CHECKLIST PER L'AUDIT · COSA PORTARE IN SALA

- Elenco dei PLC per linea, con marca e modello
- Schemi di rete OT e IT, anche parziali
- Elenco dei contatori energia e loro posizione
- Sensori già presenti a bordo linea
- Referenti IT e OT che possono decidere
- Requisiti di reportistica, se ce ne sono
- Modalità di accesso al gestionale
- Le formule OEE che usi oggi, se ne usi
- Come conti i pezzi buoni
- Turni e calendario di produzione
- Finestre di fermo disponibili nell'anno
- Chi userà le viste, per ruolo